UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Motivation

Entwicklung verteilter Anwendungen

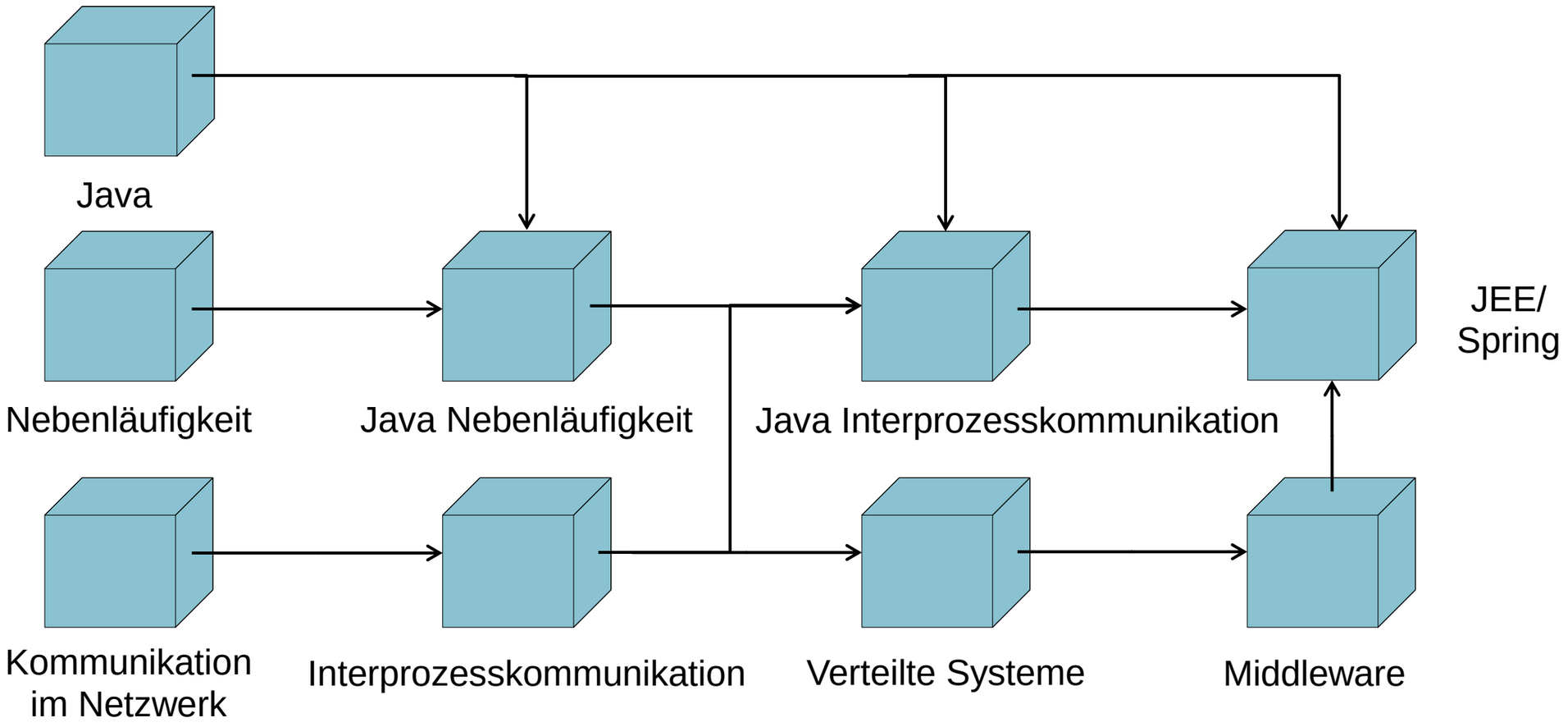
Leipzig, 14.04.2022

Dr. Pascal Kovacs

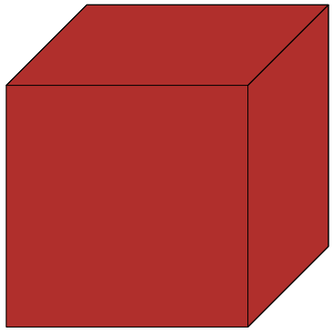
AGENDA

- Foliensatz dient der Übersicht über den Stoff des Moduls
- Vertiefung aller Inhalte in späteren Vorlesungen
- Keine zusätzlichen prüfungsrelevanten Inhalte
- Inhalte sind aber Themenschwerpunkte des Moduls
  (und somit auch der Klausur ☺)

STOFFPLANUNG EVA IM SS22

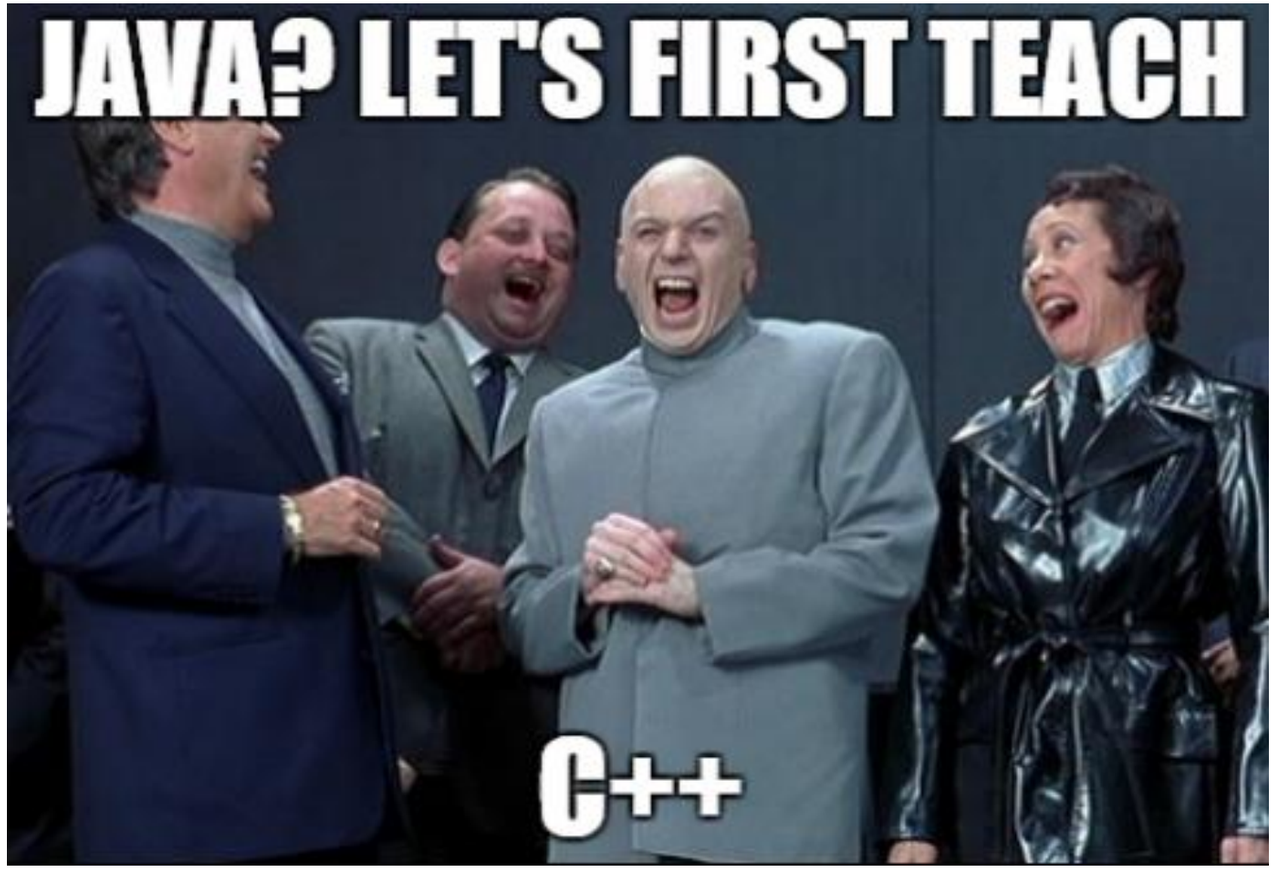


AGENDA



Java

JAVA ALS ZWEITE PROGRAMMIERSPRACHE

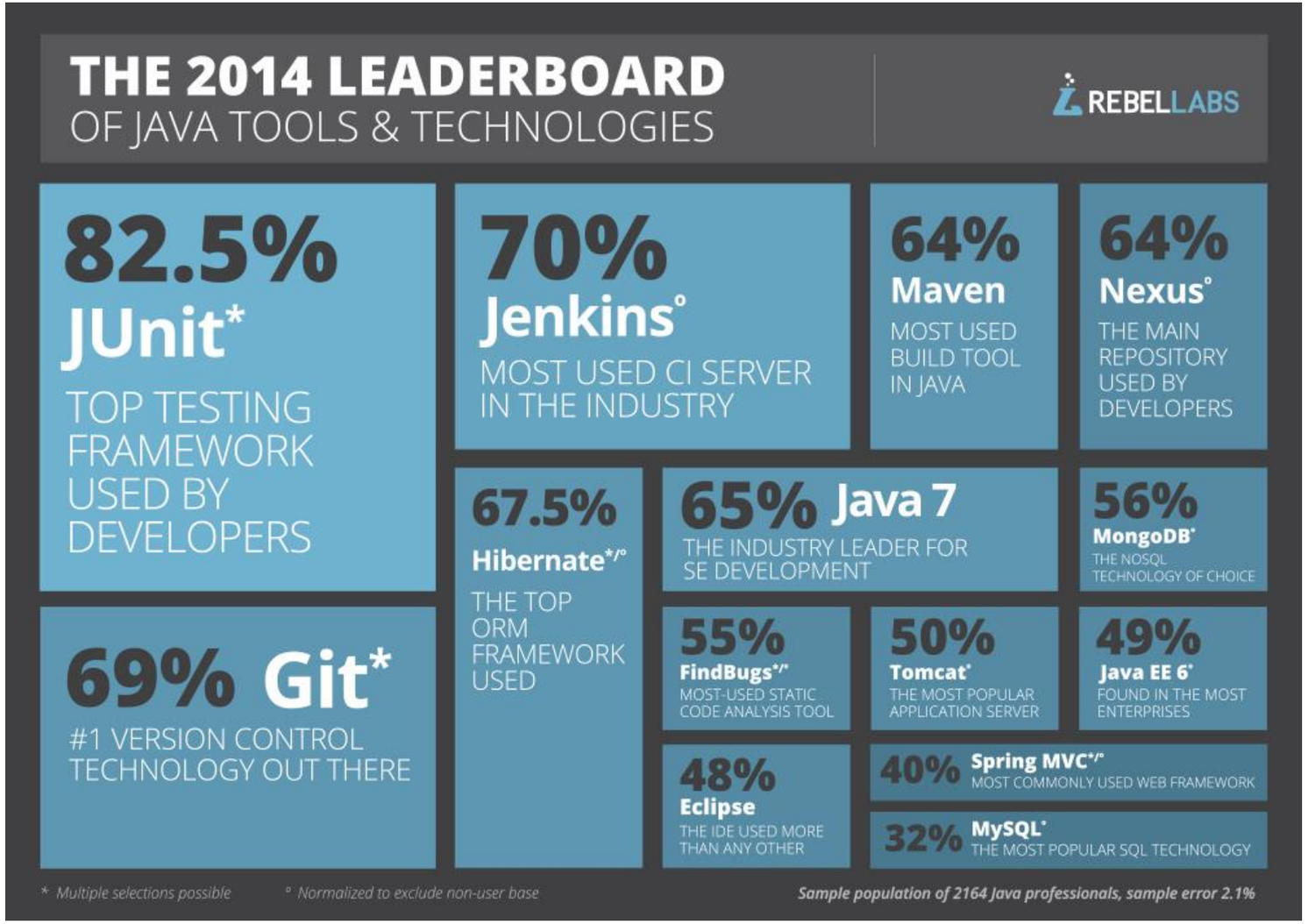


WARUM EINE WEITERE PROGRAMMIERSPRACHE?

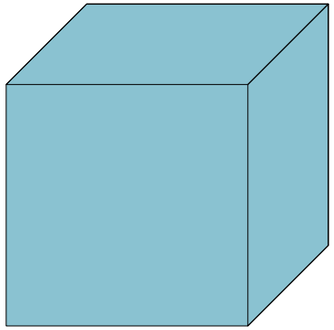
- Wer von Ihnen kann mit C++ programmieren?
  - Wem von Ihnen bereitet das Freude?
  - Wer von Ihnen glaubt, später einmal mit C++ zu entwickeln?
- Höchstwahrscheinlich werden Sie später nicht mit C++ entwickeln!
  - War dann die Einführung von C++ sinnlos?
  - Nein, denn Sie werden wahrscheinlich auch nicht in Java entwickeln!
- Softwareentwicklung bedeutet mehr als nur ein oder zwei Sprachen
  - Sprachen entwickeln und ändern sich, es kommen neue hinzu
  - Konzepte, Bibliotheken, Frameworks und Technologien sind viel entscheidender
- Wir können Ihnen nicht alle Sprachen und Technologien beibringen
  - Aber wir können Ihnen einen Überblick und die Grundlagen geben
  - und Ihnen die Fähigkeit beibringen, sich in Neues selbst einzuarbeiten!

JAVA

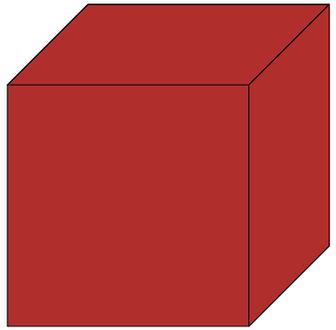
- Eine der populärsten Programmiersprachen
- Weit verbreiteter Einsatz in Wissenschaft und Wirtschaft



AGENDA



Java



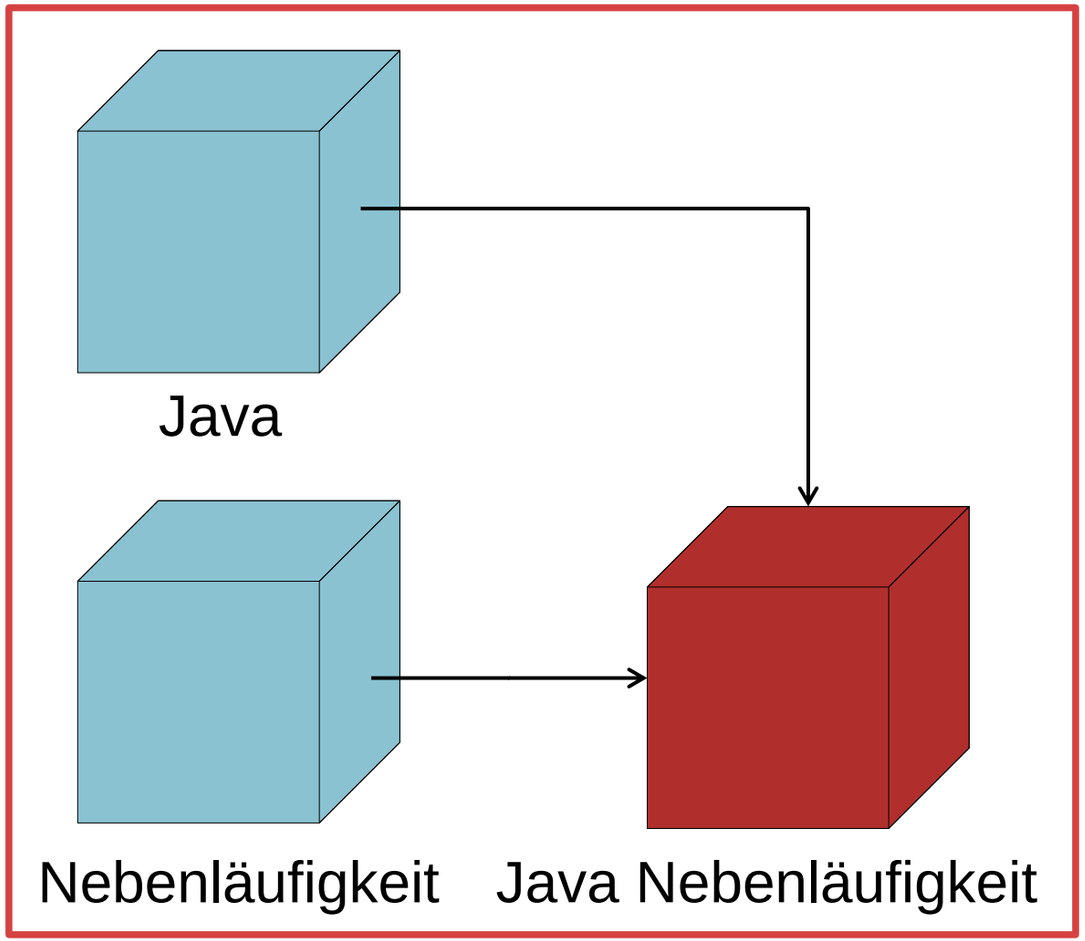
Nebenläufigkeit

HERAUSFORDERUNGEN DER REALEN WELT AN DIE IT

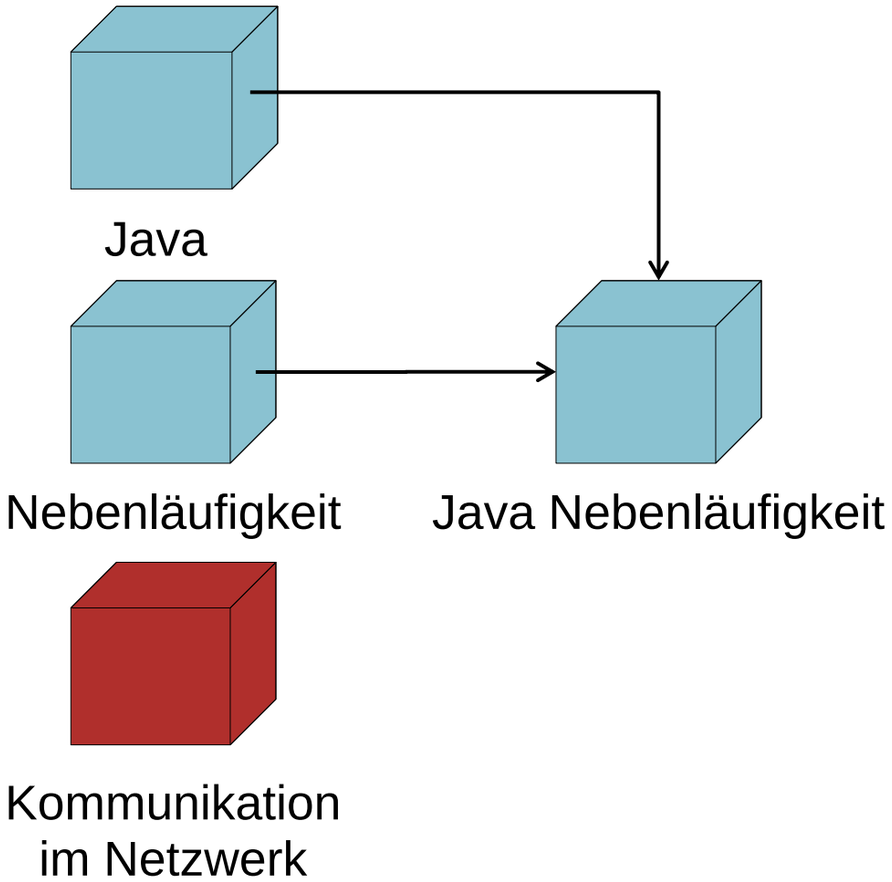
NEBENLÄUFIGKEIT

- Probleme erfordern eine parallele Verarbeitung
  - Umfangreiche Datengrundlage
  - Schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit
  - Hohe Verfügbarkeit der Systeme
  - Gute Benutzbarkeit der Anwendungen
  - Abläufe per se schon parallel
- Probleme können nicht mehr durch zentrale sequentielle Abarbeitung von Anweisungen durch einen „Rechner“ gelöst werden
- Aufteilung und parallele Ausführung sind die Folge
- Nebenläufigkeit ist das systemtheoretische Modell der parallelen Verarbeitung eines Problems

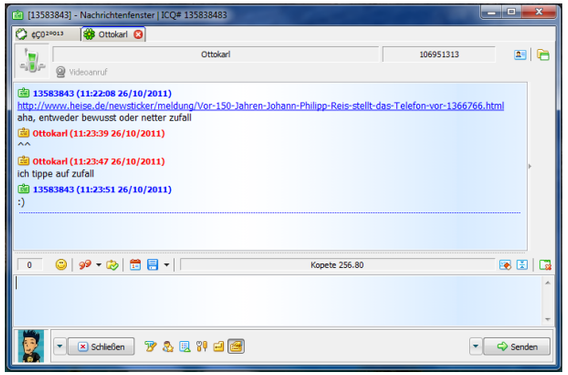
AGENDA

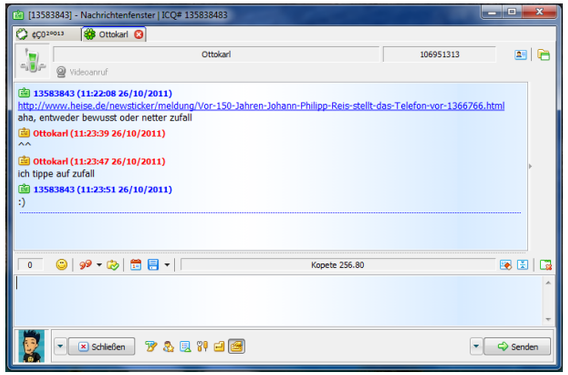


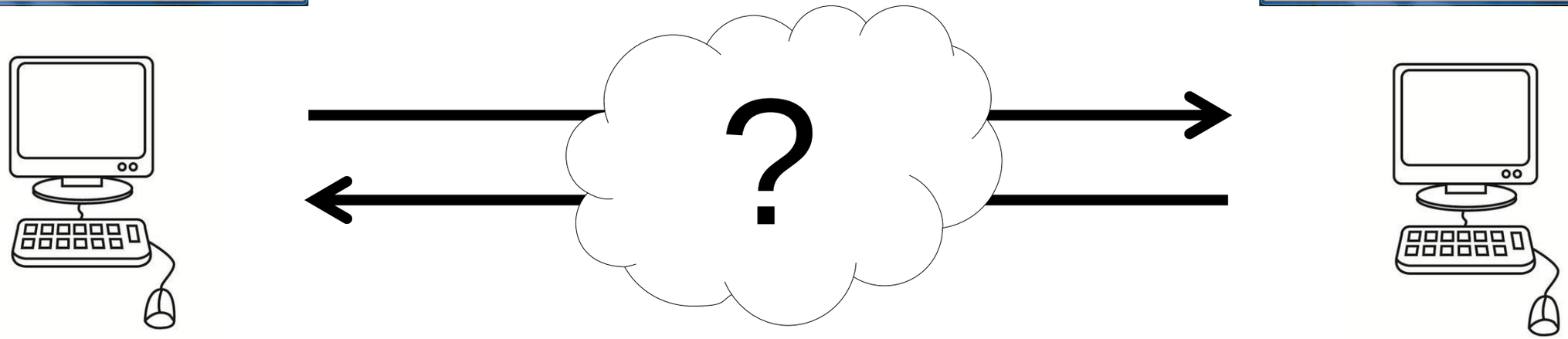
AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Kommunikation
im Netzwerk

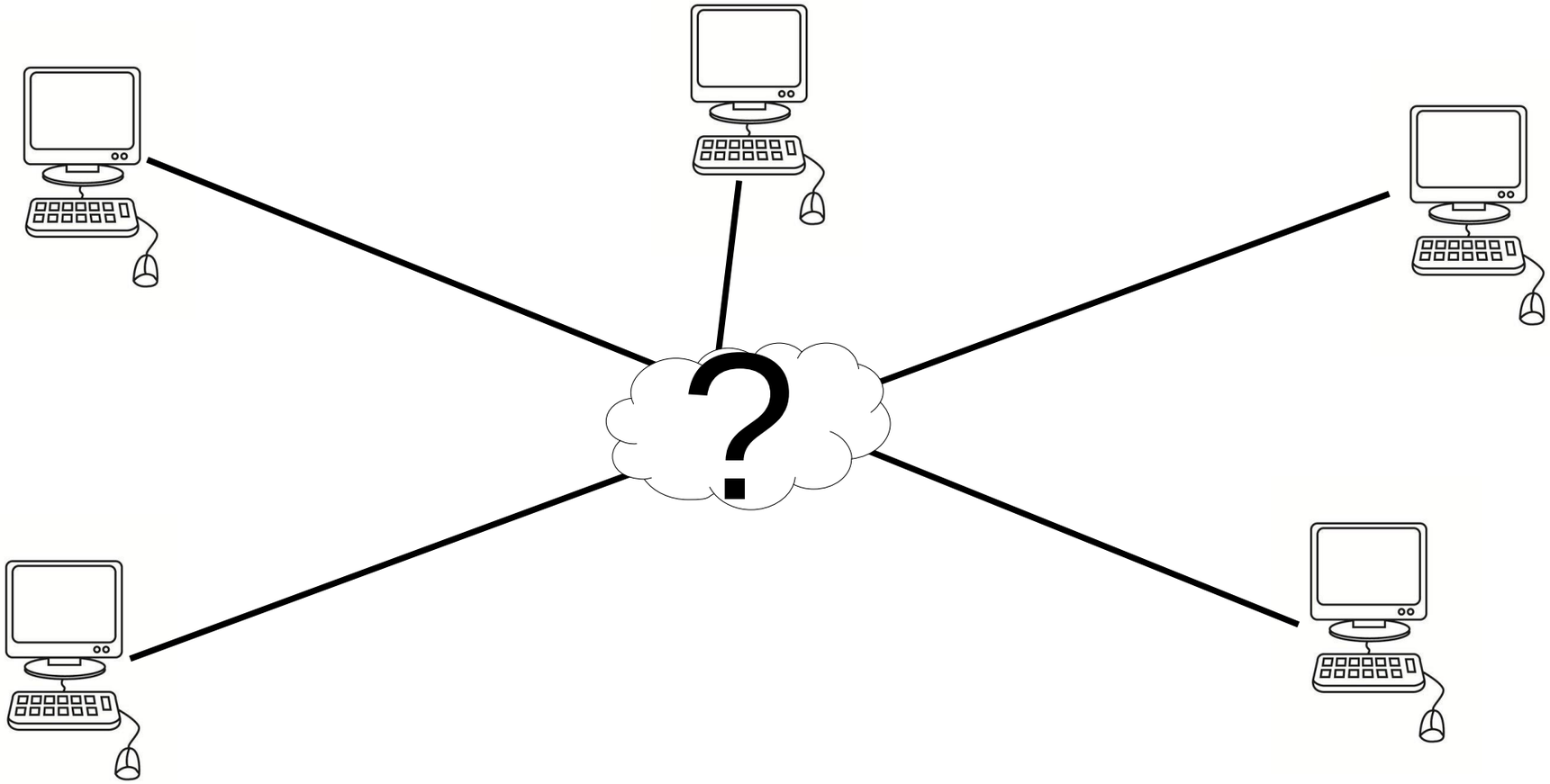
KOMMUNIKATION VON ANWENDUNGEN ÜBER EIN NETZWERK VON RECHNERN



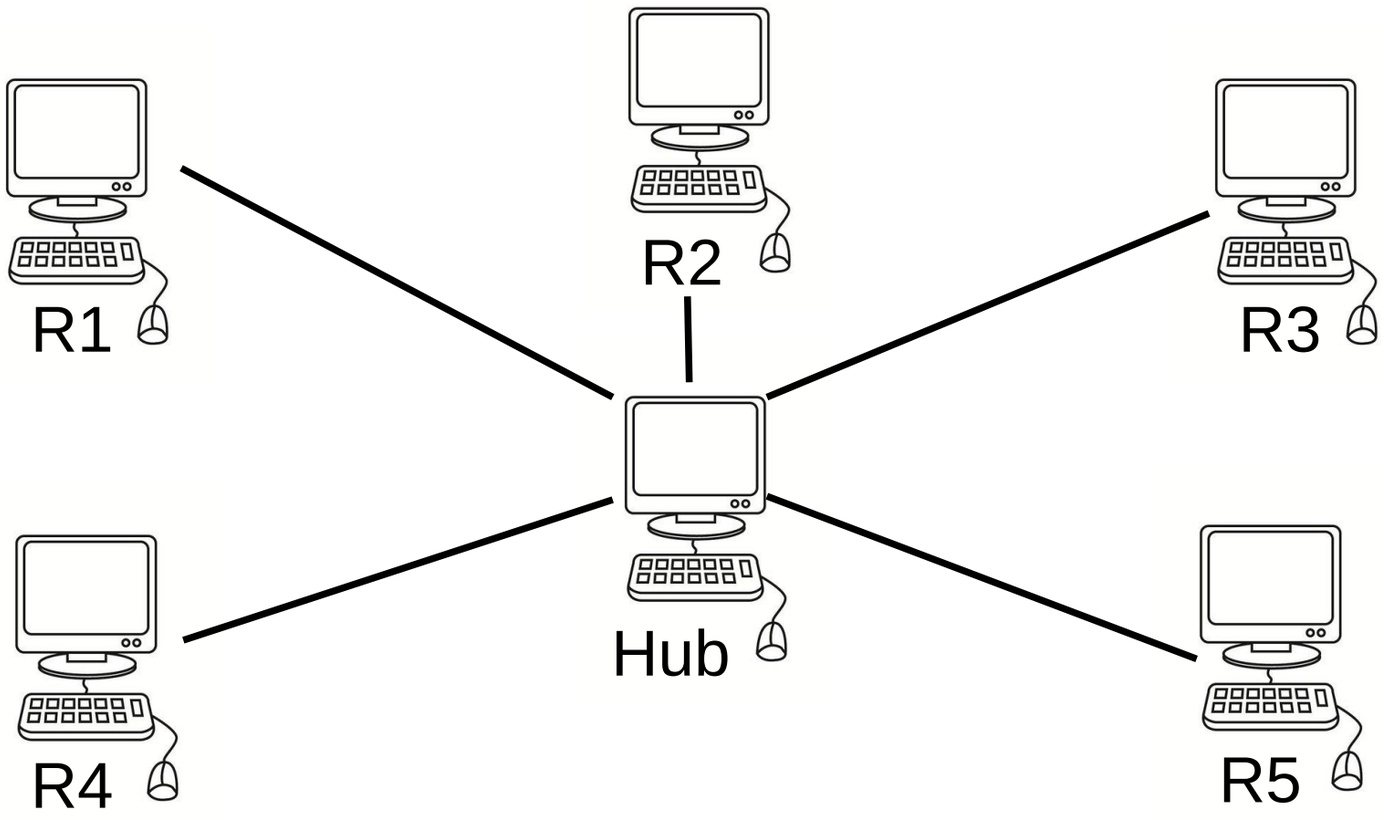




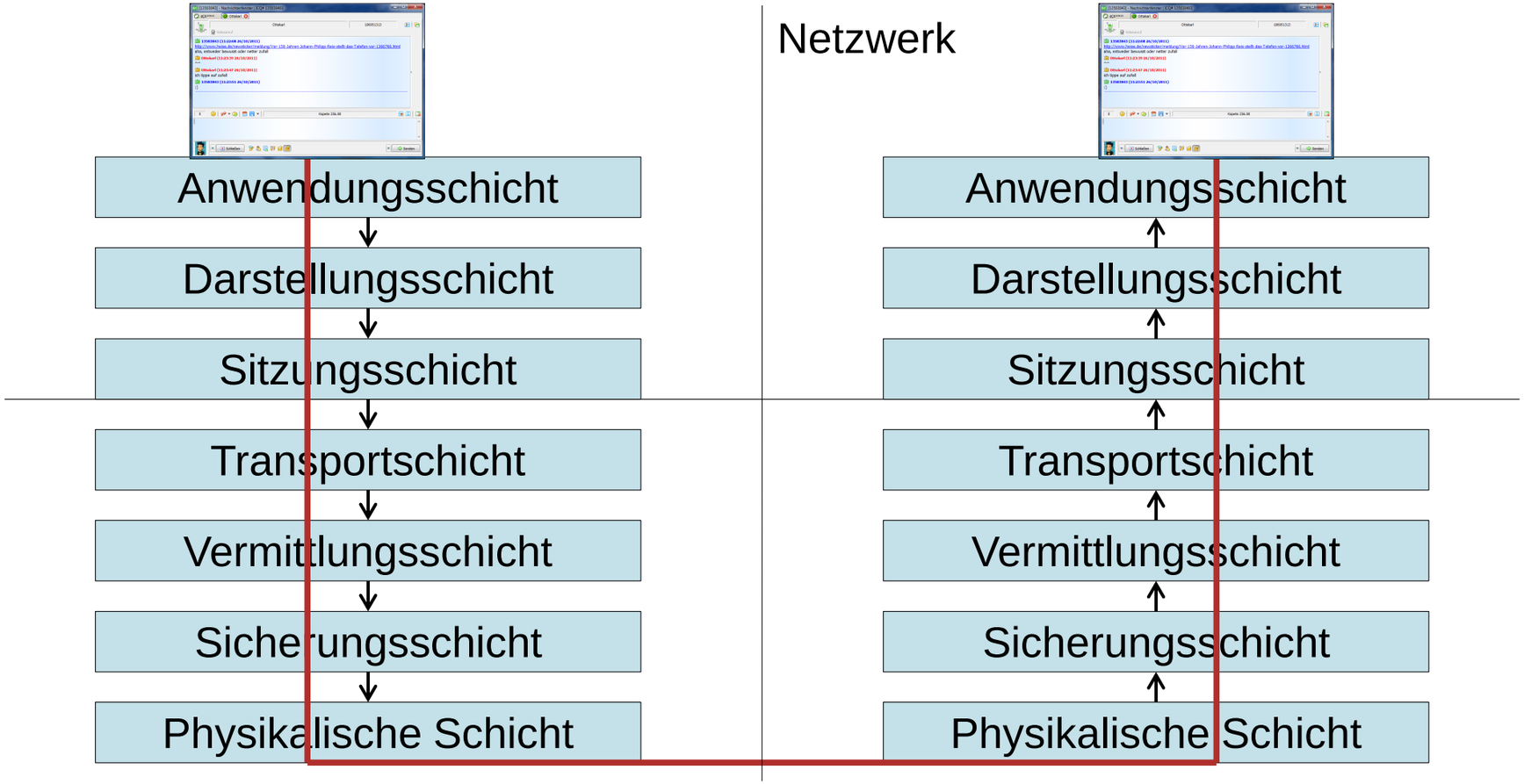
VERBINDUNGEN IM NETZWERK



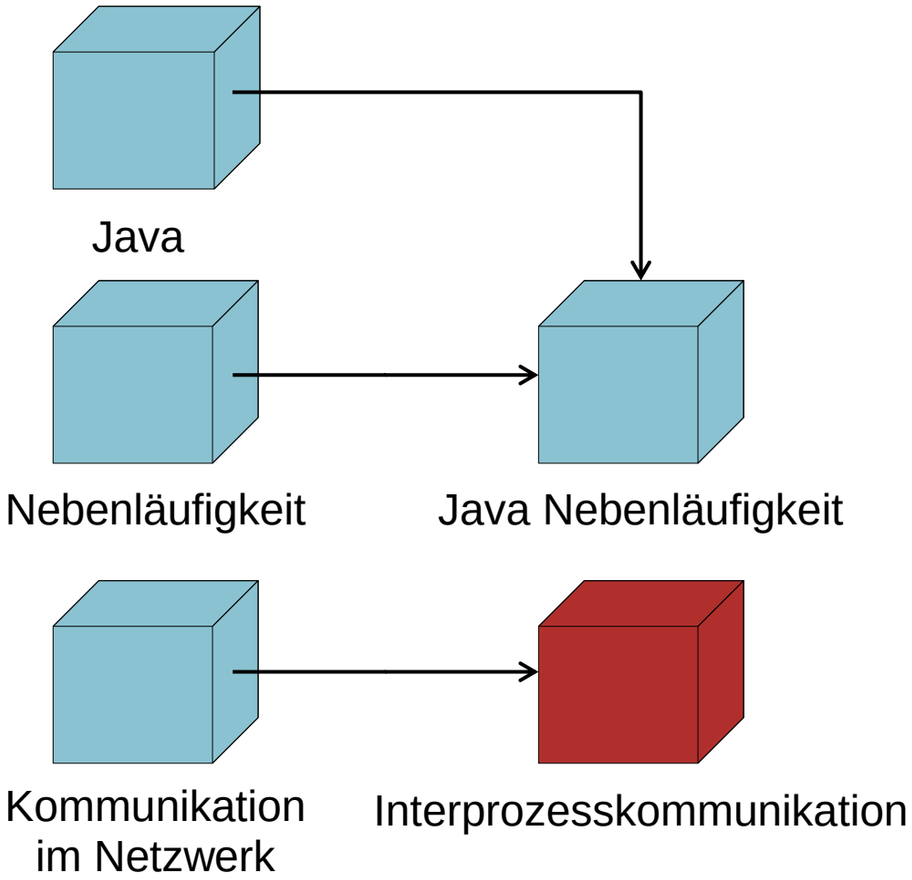
STERNVERBINDUNG ALS PHYSISCHE VERBINDUNG



KOMMUNIKATION ZWISCHEN ANWENDUNGEN

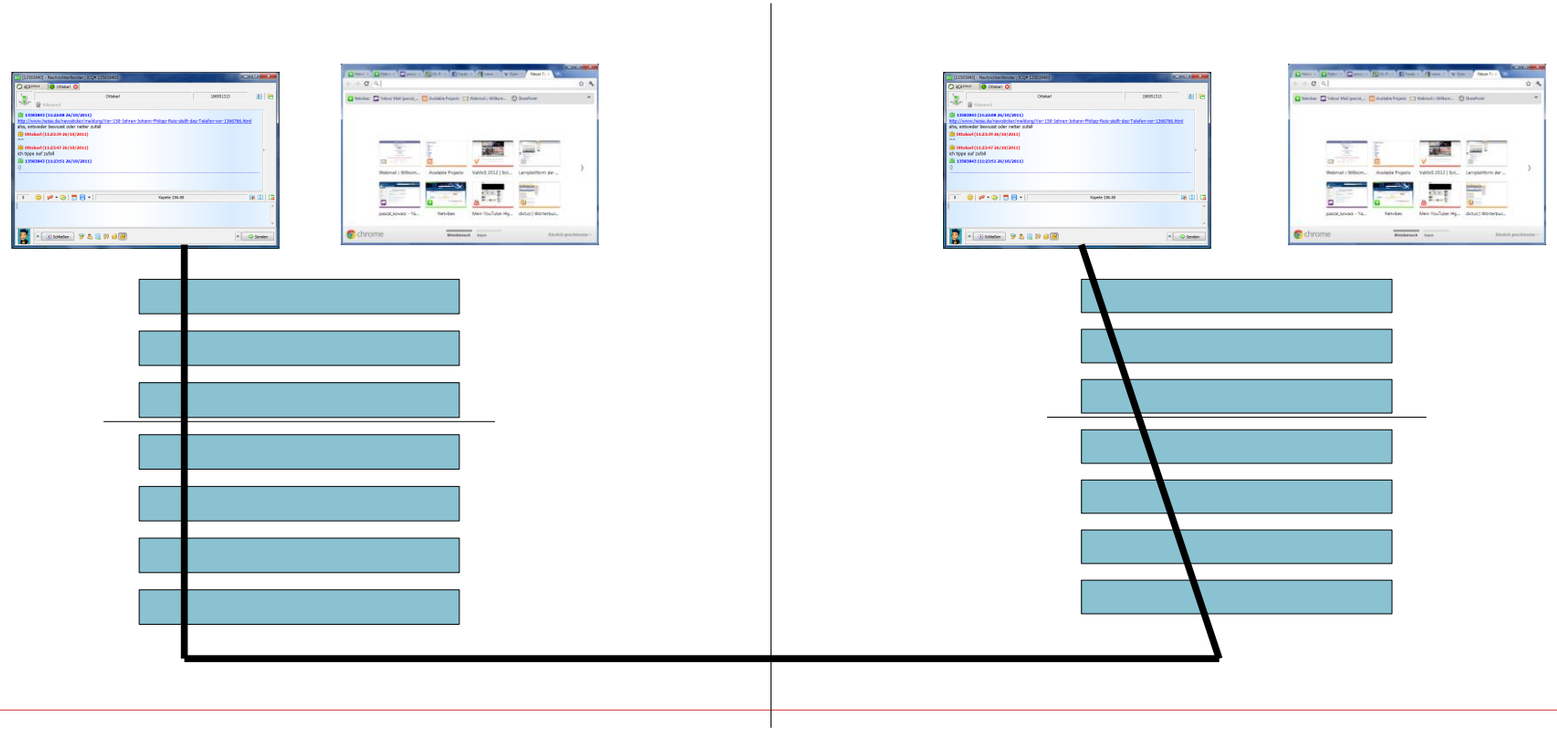


AGENDA

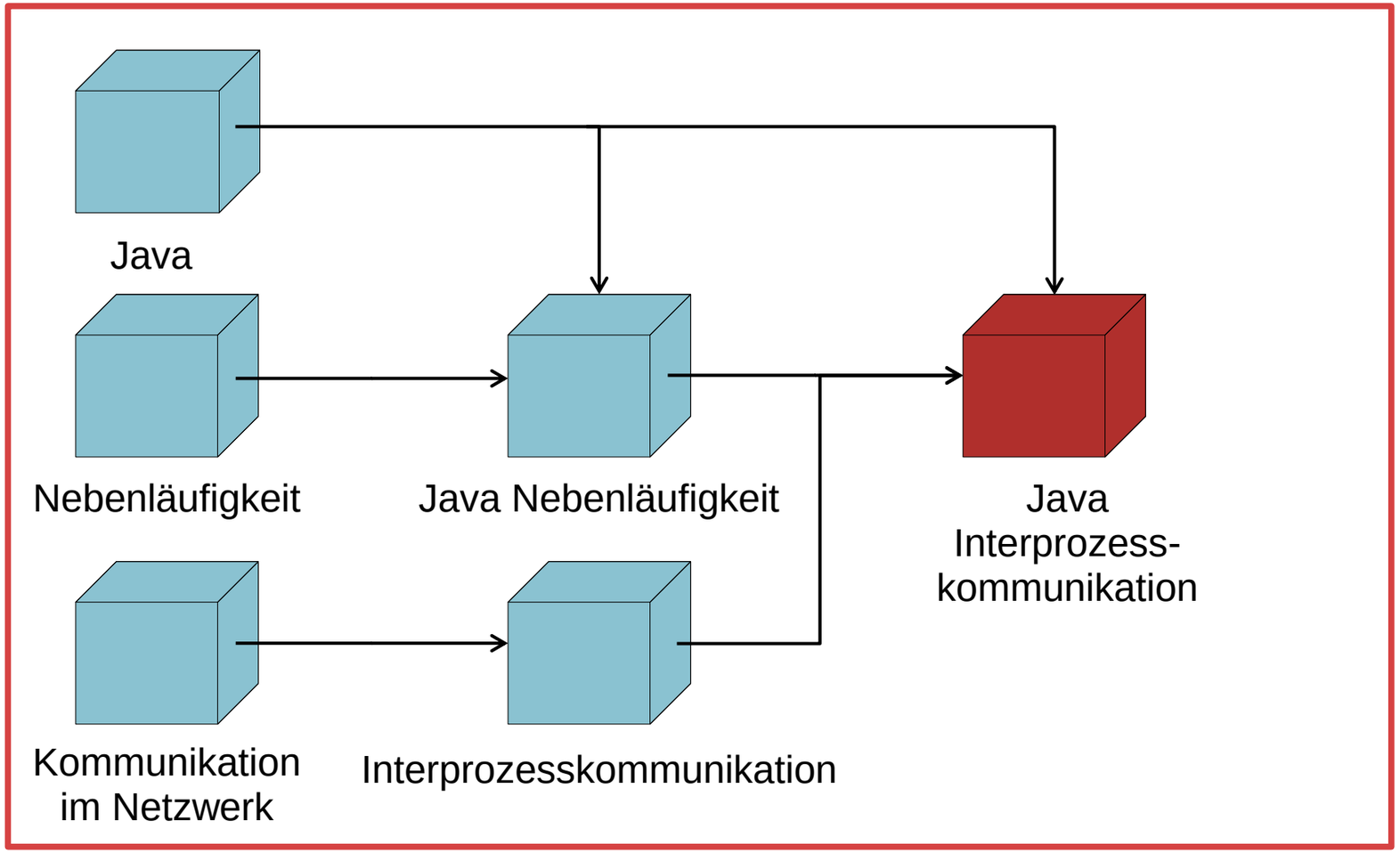

Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Kommunikation im Netzwerk
Interprozesskommunikation

VERTEILUNG DER PROBLEMBEARBEITUNG AUF MEHRERE PROZESSE IN EINEM NETZWERK

- Problem erfordert verteilte Bearbeitung auf mehreren Rechnern
- Realisierung und Steuerung der Kommunikation auf Prozessebene



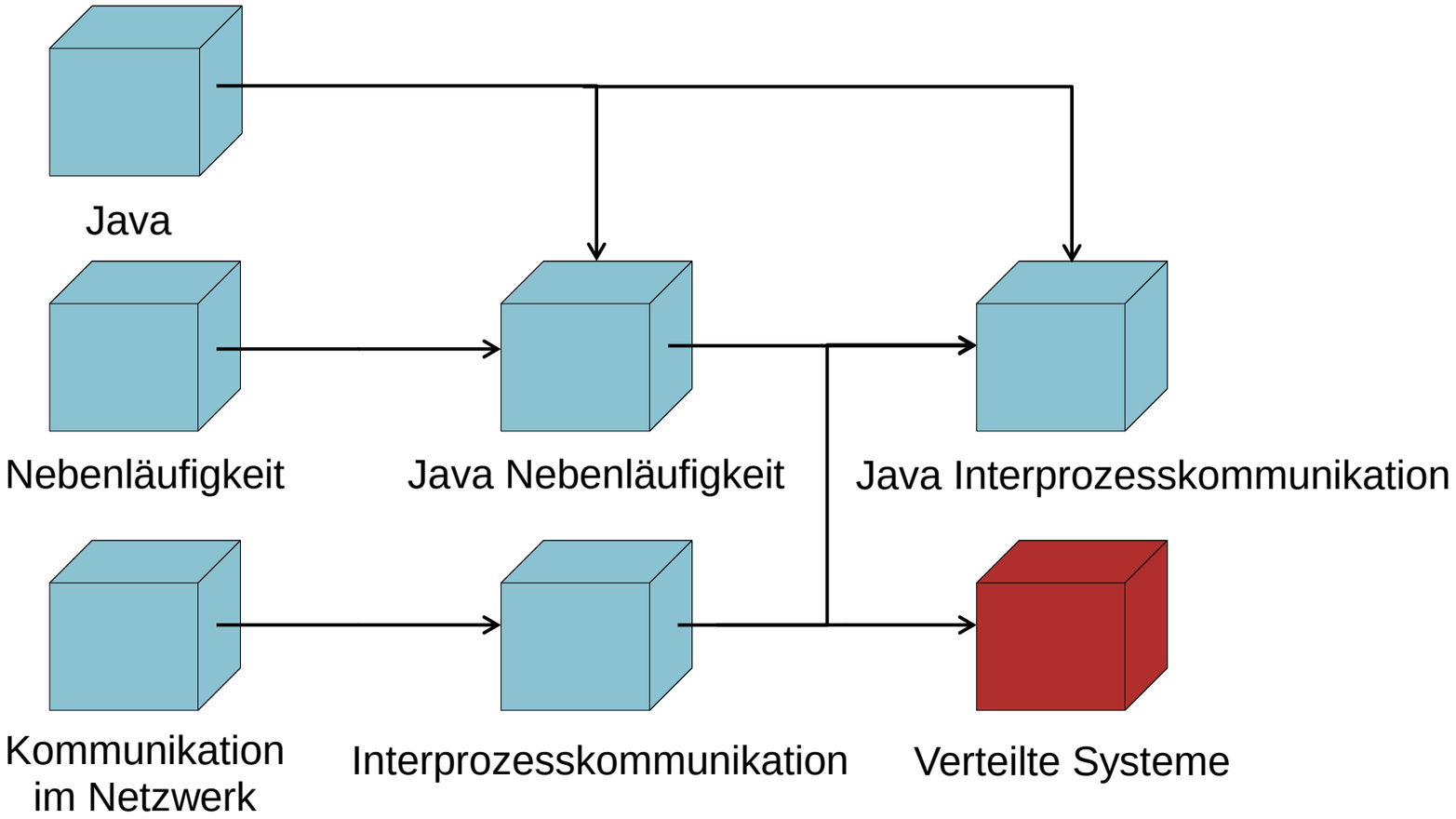
AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Java
Interprozess-
kommunikation
Kommunikation
im Netzwerk
Interprozesskommunikation

WAS SIE BIS HIERHIN GELERNT HABEN... SOLLTEN ☺

- Interessante Probleme erfordern parallele, verteilte Verarbeitung
  - Ein Rechner kann mehrere Verarbeitungen parallel erledigen
  - Mehrere Rechner können per Netzwerk Verarbeitungen verteilt erledigen
- Realisierung Nebenläufigkeit und Verteilung am Beispiel Java
- Technisch (!) können Sie alles entwickeln, was es an IT-Systemen gibt
  - Performante Datenbankserver
  - FileSharing Tauschbörsen
  - Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systeme
  - Hochverfügbare WebServer
  - Wissenschaftliche Simulationen
- Aber es gibt mehr als nur eine technische Seite der Probleme!

AGENDA

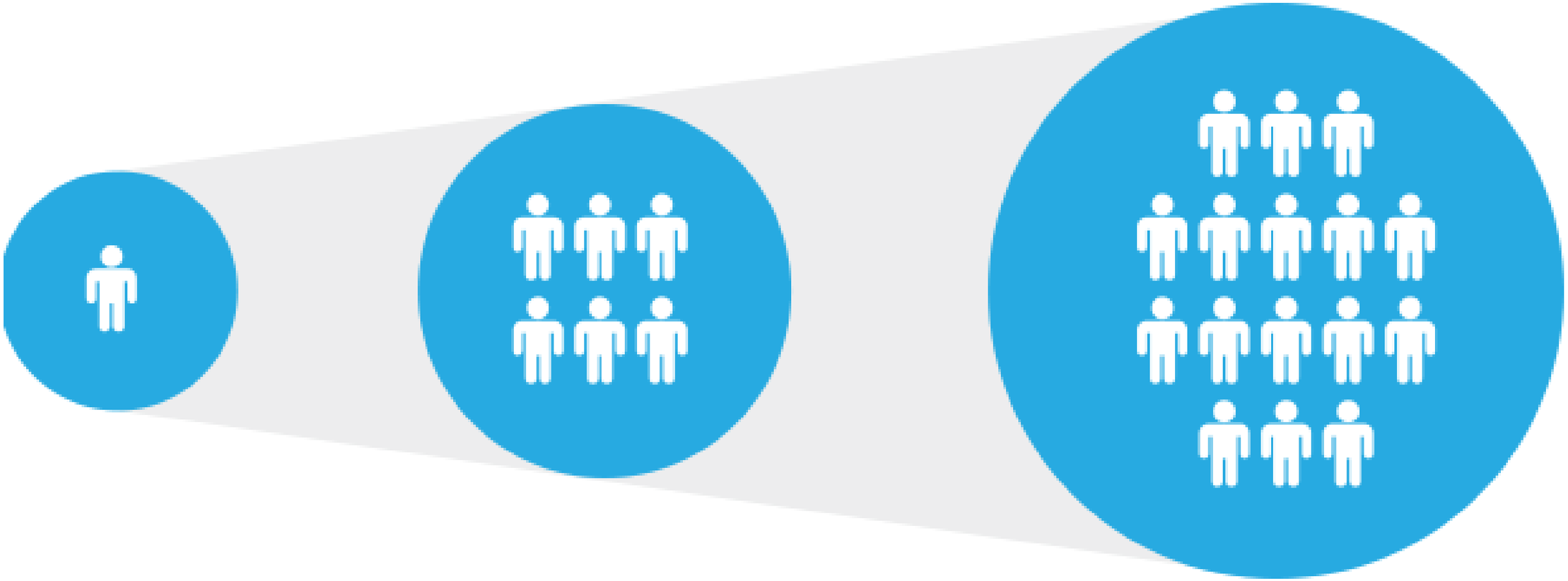

Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Java Interprozesskommunikation
Kommunikation im Netzwerk
Interprozesskommunikation
Verteilte Systeme

MOTIVATION VERTEILTER SYSTEME

- Häufig ist nicht die Funktion des Systems Treiber für die Verteilung
- Sondern die *nicht-funktionalen* Anforderungen (NFA)
- Beispiel: Suchergebnis aus Datenbank zu Schlüsselwort finden

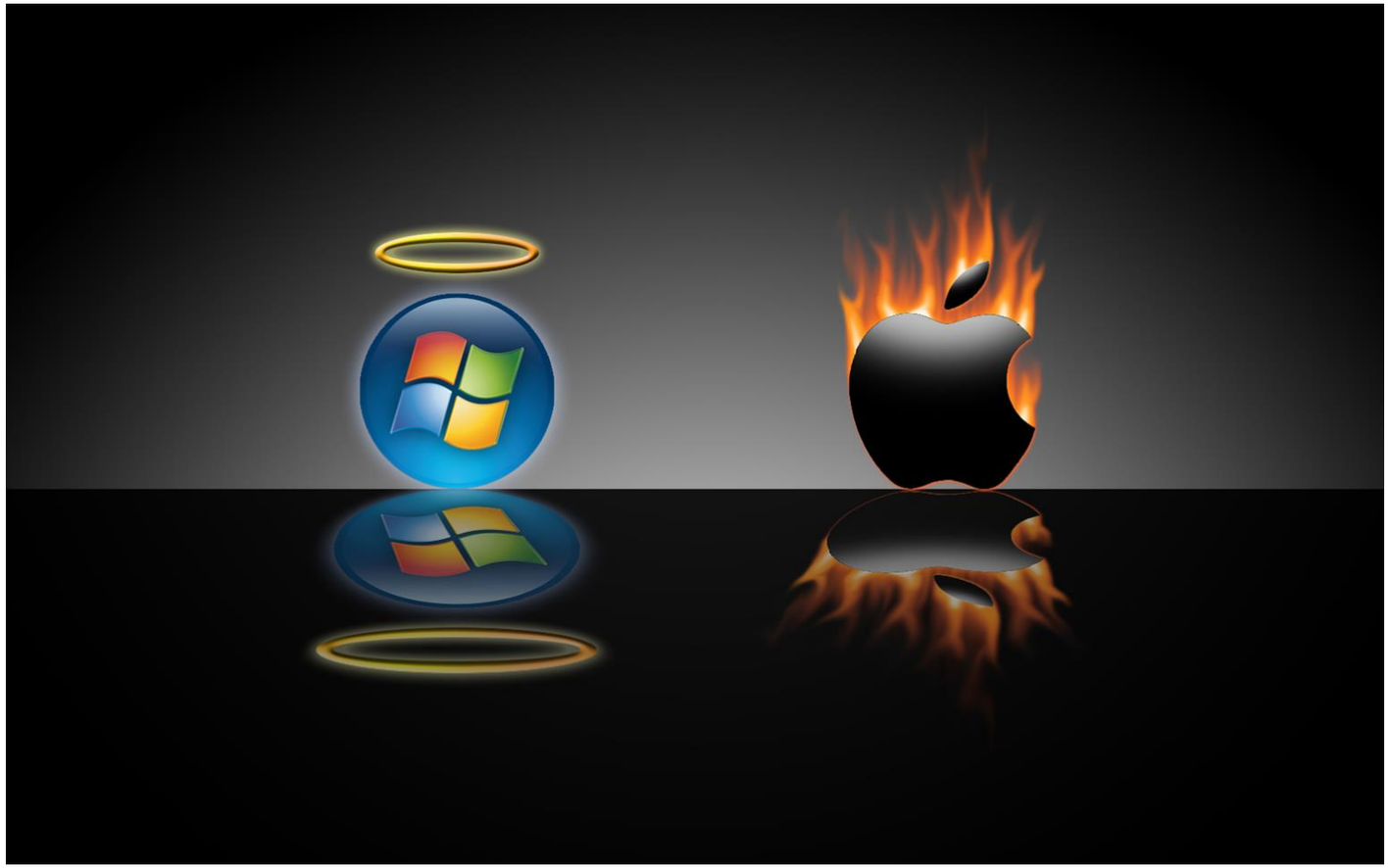
- Funktion Suchen/Finden der Einträge nach Schlüsselwort ist trivial
- Zusätzliche NFA:
  - Schneller als 1ms
  - Mehr 10000 User gleichzeitig
  - Lokalisation nach Sprache/Land
  - Ergebnis für diverse Ausgabemedien
  - Verfügbarkeit 24/7
  - schon interessanter
  - schon spannend
  - fordernd
  - aufwändig
  - umfangreich

SKALIERBARKEIT



PERFORMANZ

HETEROGENITÄT



WARTBARKEIT UND ERWEITERBARKEIT

FEHLERTOLERANZ

USABILITY

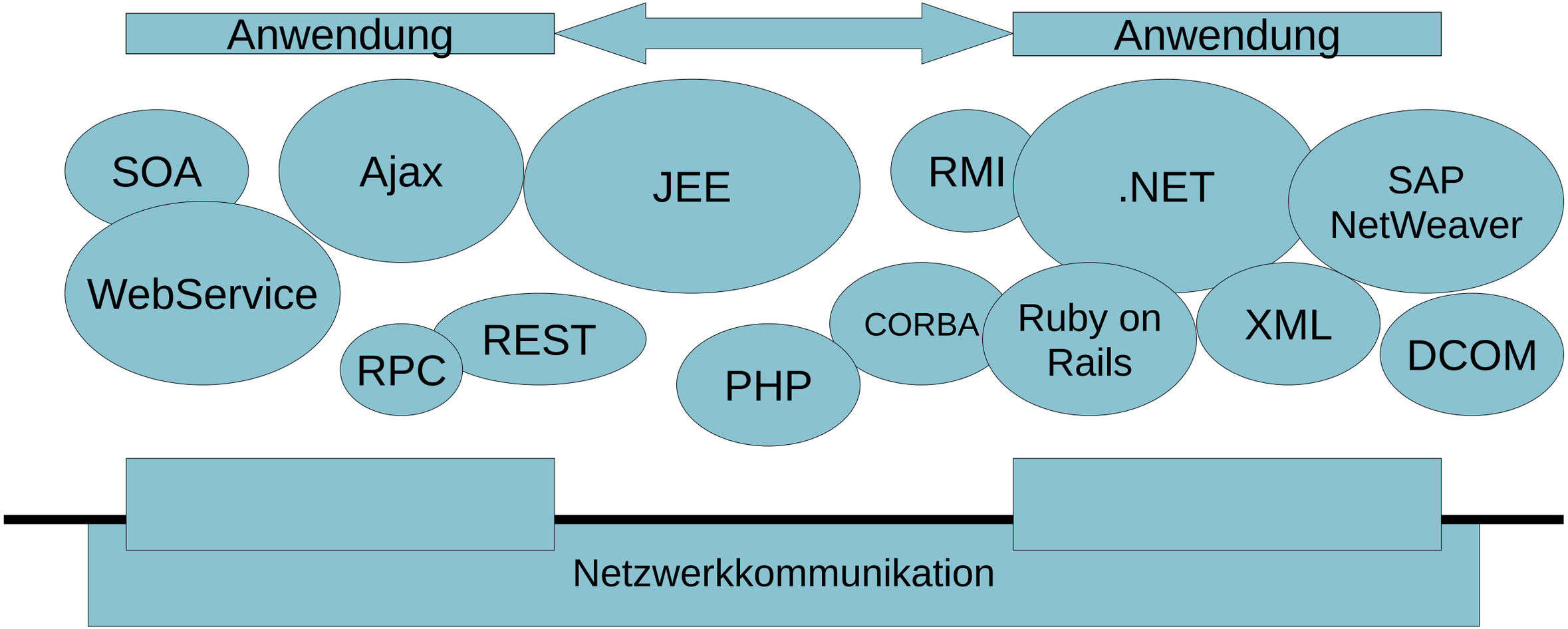
ROBUSTHEIT

SICHERHEIT

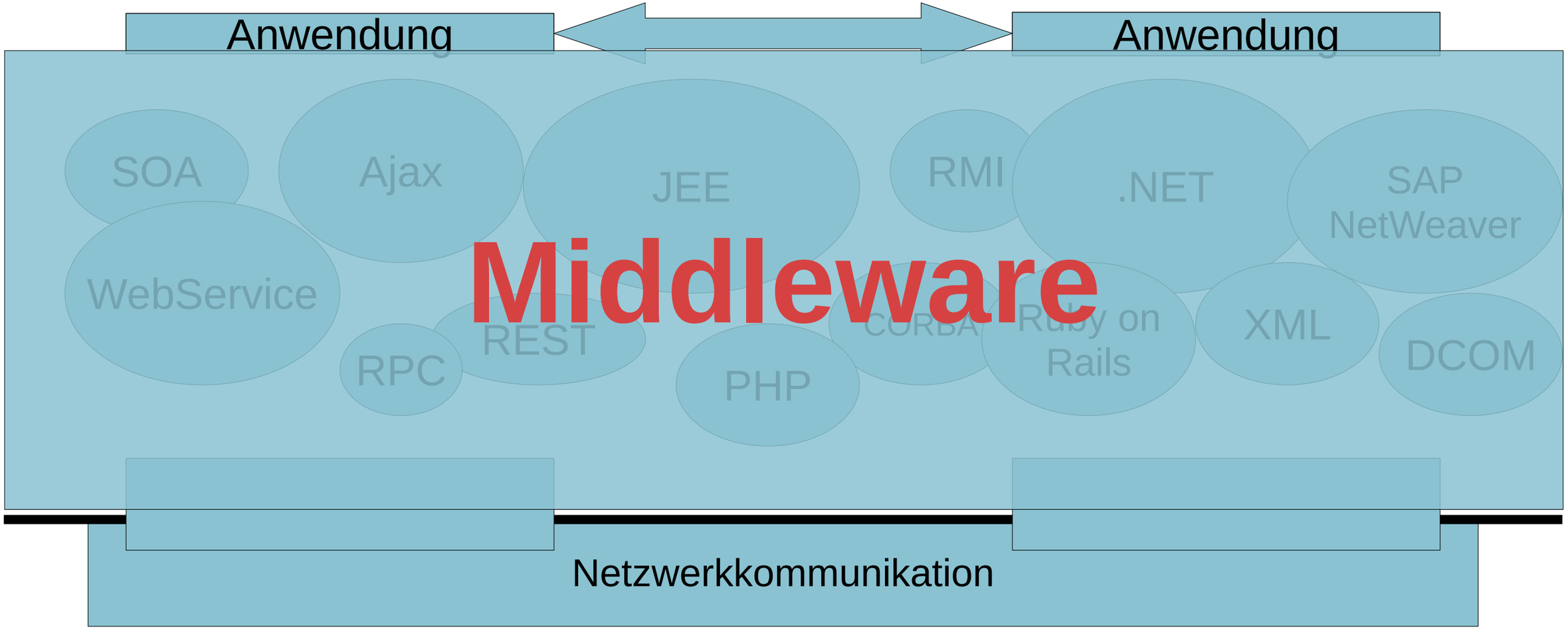
HERAUSFORDERUNGEN AUS NFA

- NFA erzeugen eine große Komplexität der Systeme
- Verteilung auf mehrere Komponenten und Rechner erforderlich
- Sinnvolle Verteilung der Aufgaben auf die Komponenten kritisch
  - Vorteile durch Verteilung realisieren
  - Redundanzen vermeiden
  - Minimale Abhängigkeiten, maximale Kopplung
- Sinnvolle Verteilung der Komponenten auf die Rechner kritisch
  - Keine/wenige Leistungsverluste
  - Vermeidung von Engstellen
- Beherrschen der Komplexität durch erhöhte Abhängigkeiten
- Erhöhte Sicherheitsrisiken gegenüber zentralisierten Lösungen

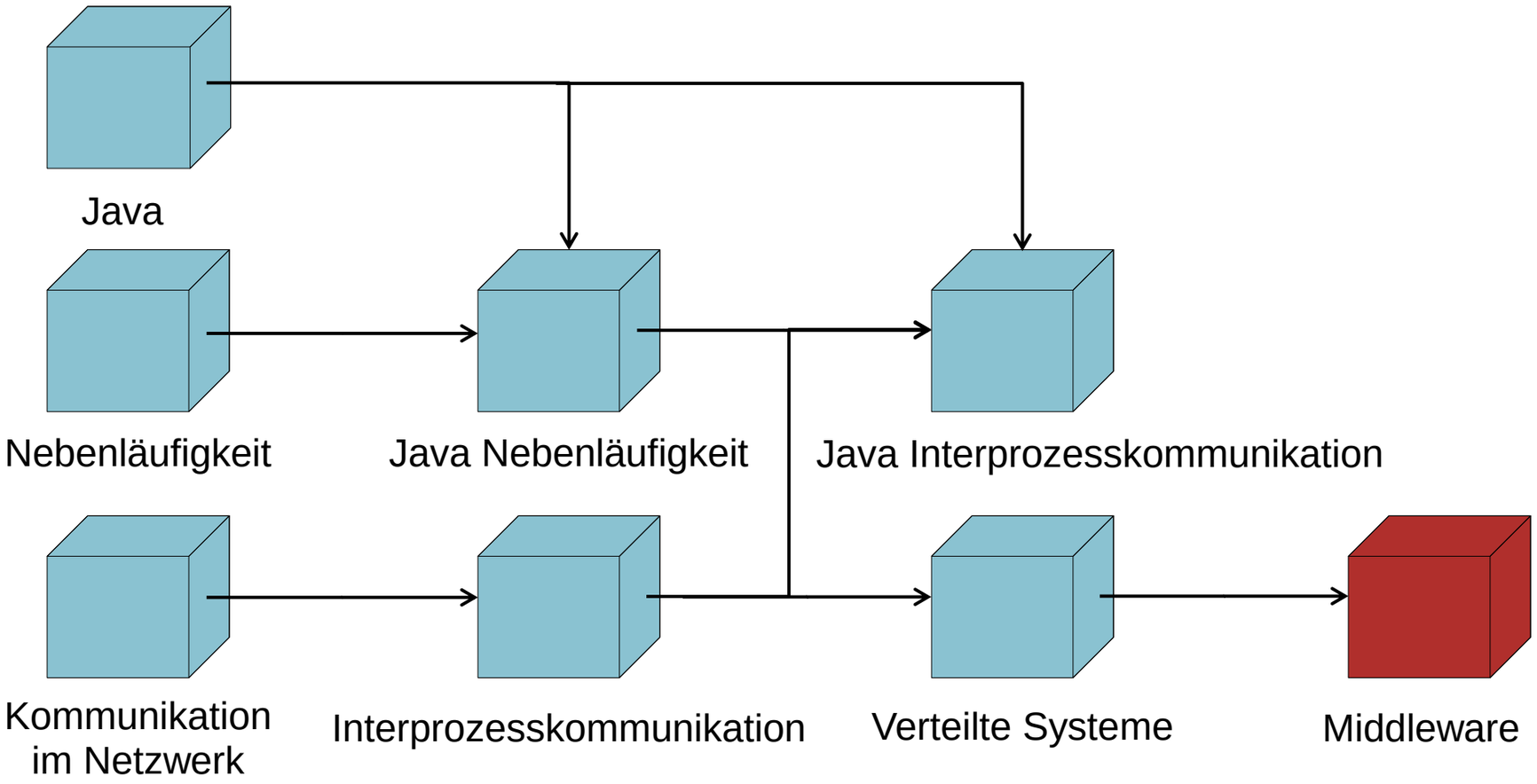
TECHNOLOGIEN ZUR REALISIERUNG VON VERTEILTEN ANWENDUNGEN (BEISPIELE)



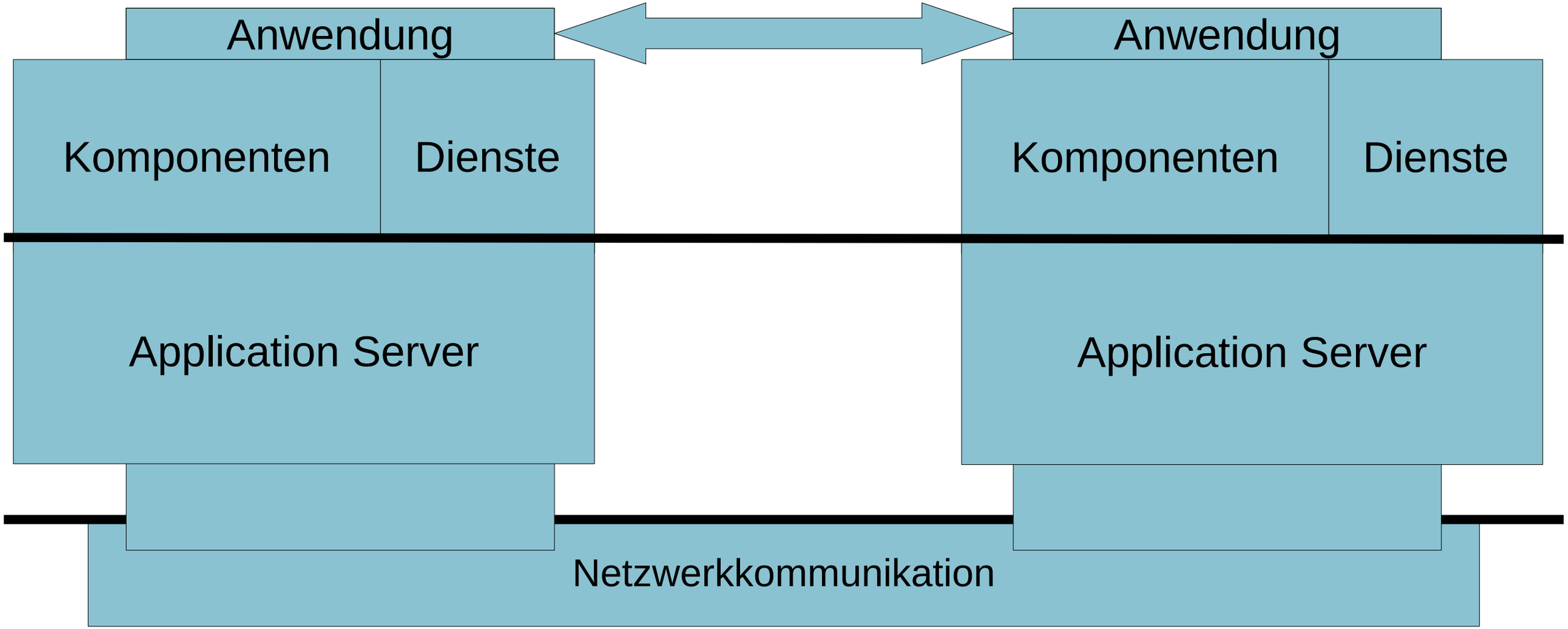
TECHNOLOGIEN ZUR REALISIERUNG VON VERTEILTEN ANWENDUNGEN (BEISPIELE)



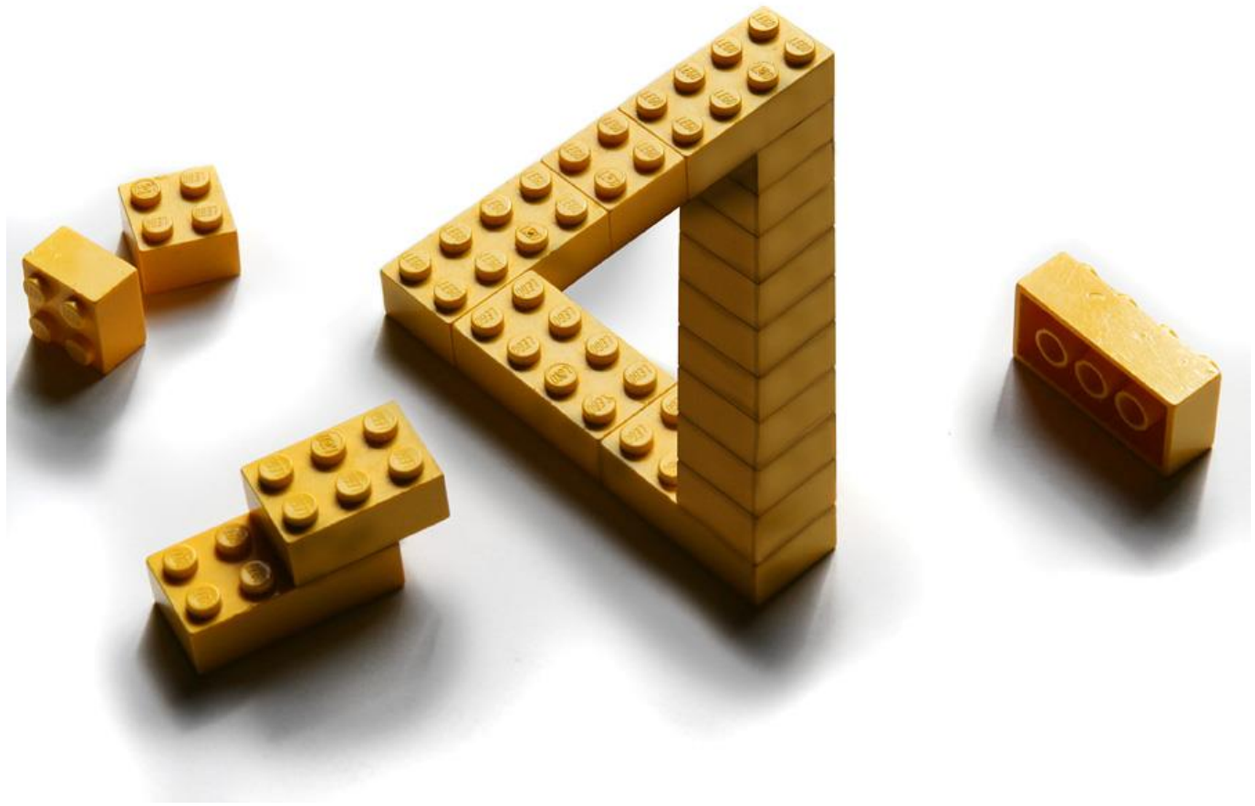
AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Java Interprozesskommunikation
Kommunikation im Netzwerk
Interprozesskommunikation
Verteilte Systeme
Middleware

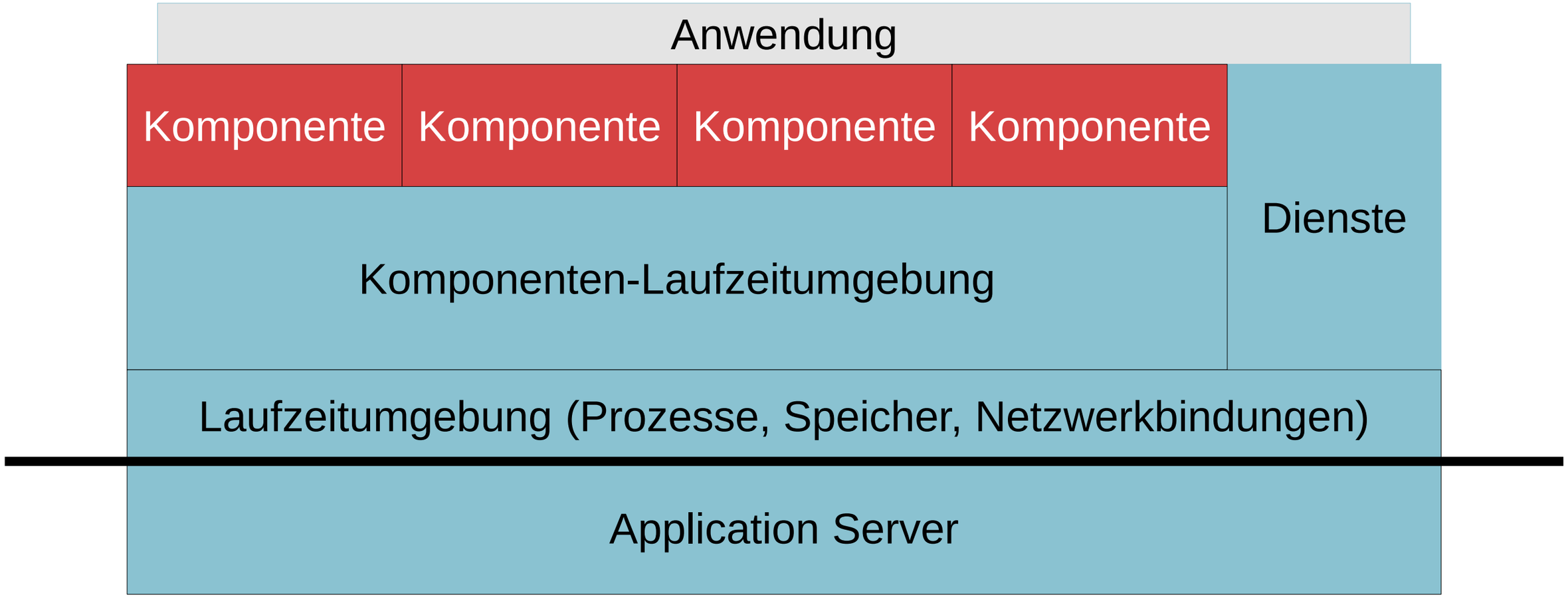
MIDDLEWARE ALS PLATTFORM KOMPONENTEN-BASIERTER ENTWICKLUNG VERTEILTER ANWENDUNGEN



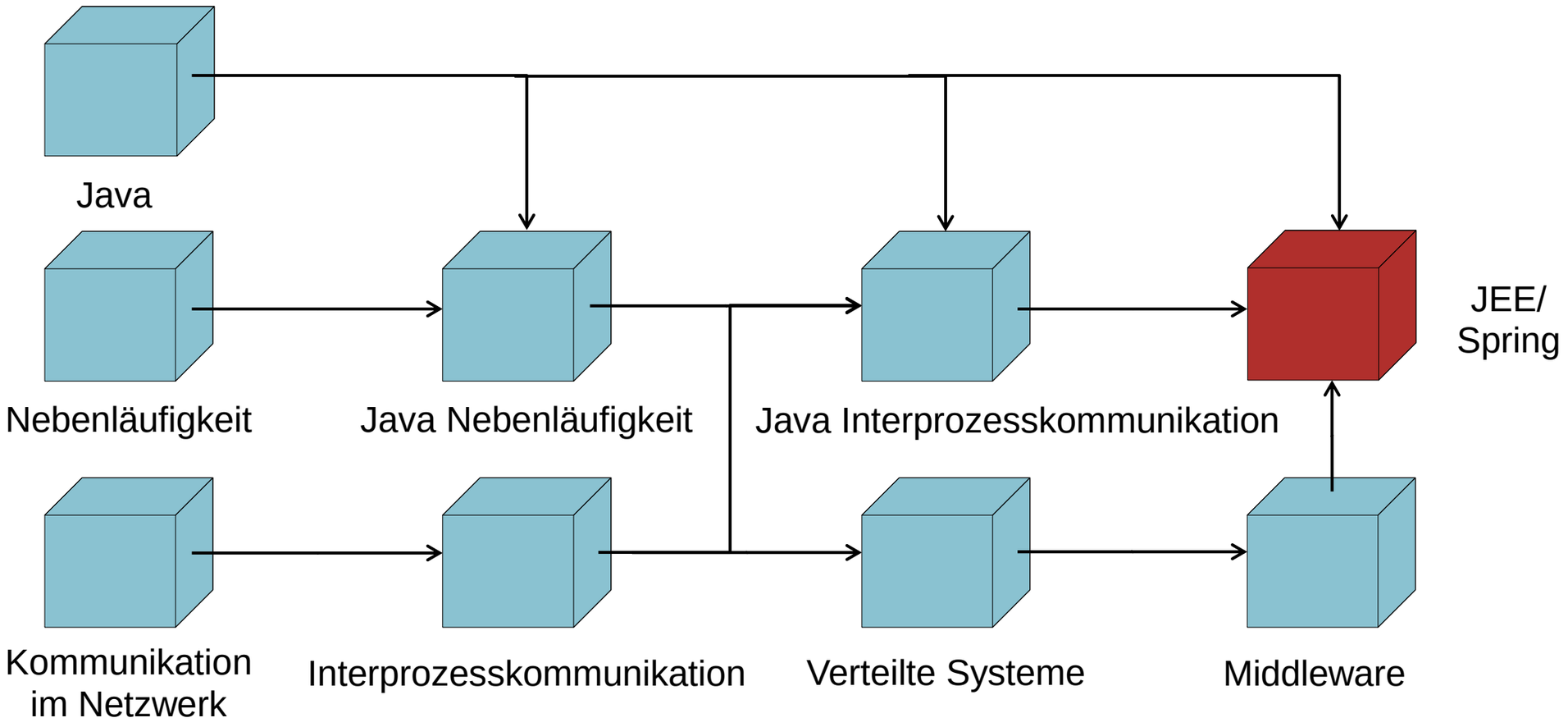
KOMPONENTENBASIERTES PARADIGMA



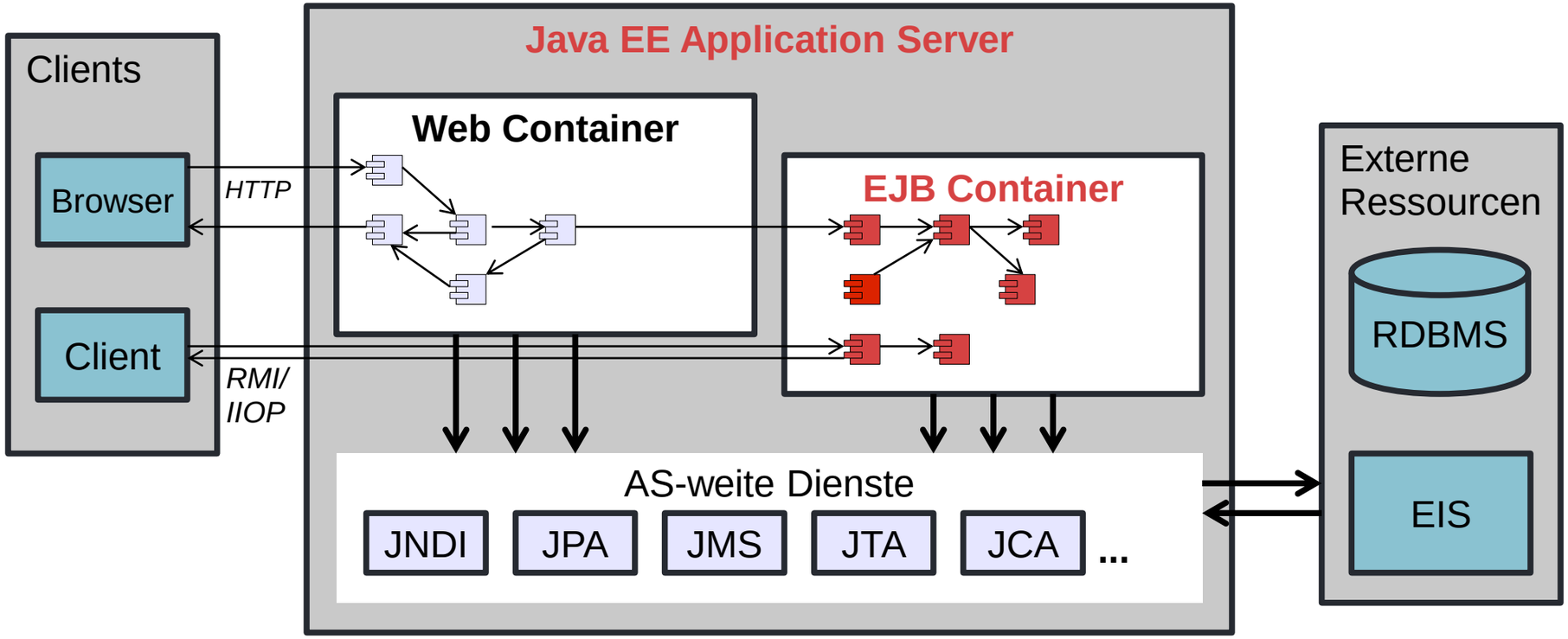
KOMPONENTENMODELL



AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Java Interprozesskommunikation
JEE/
Spring
Kommunikation
im Netzwerk
Interprozesskommunikation
Verteilte Systeme
Middleware

ÜBERSICHT ARCHITEKTUR JAVA EE AS

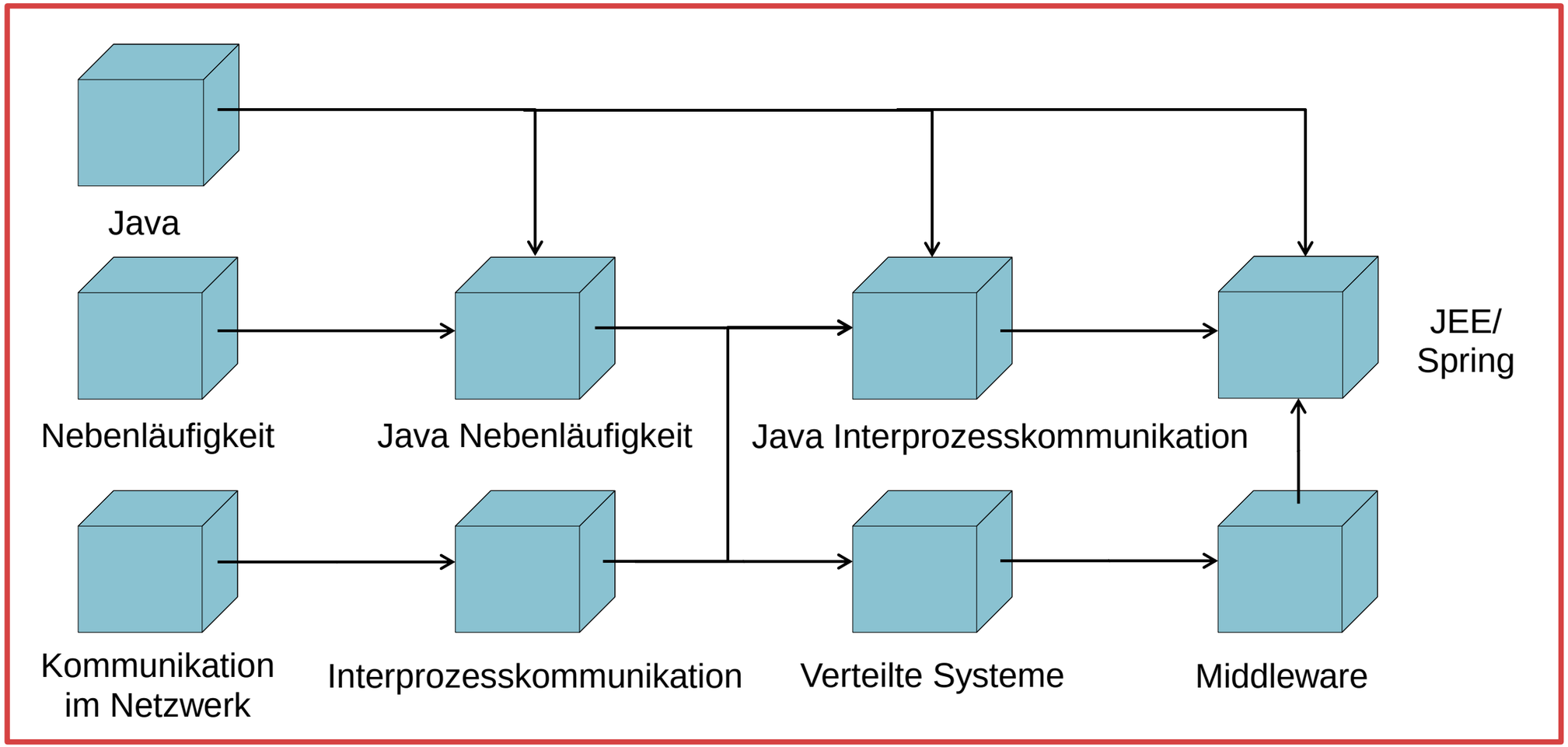


12 FACTOR APPS UND MICROSERVICE ARCHITEKTUREN

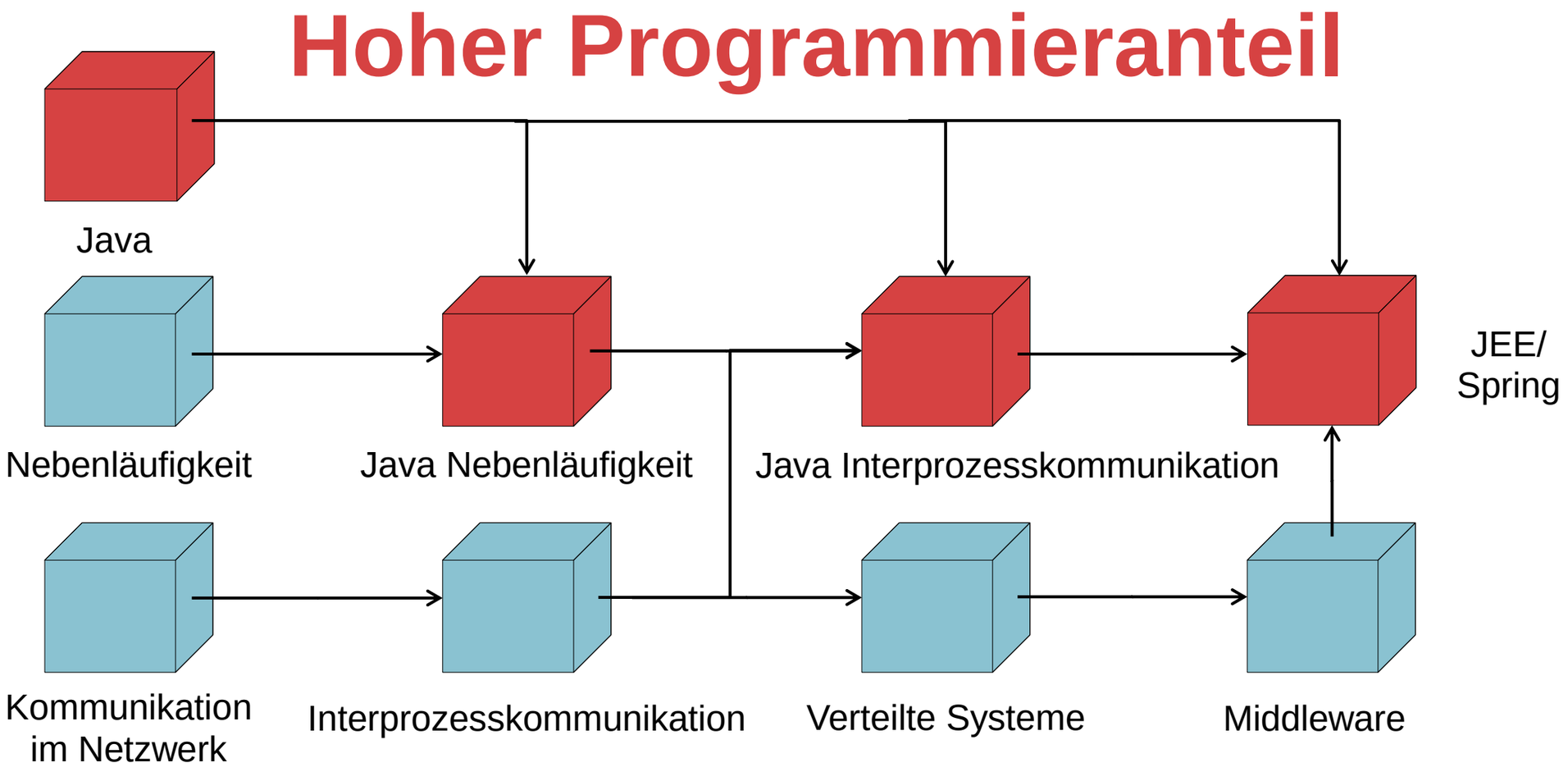
	Java EE	spring
Generell	API, es gibt viele versch. Implementierungen	Konkrete Implementierung
Server	JEE konformer Application Server	Standalone oder Web Server
Dependency Injection	CDI	Spring IoC/ Spring Core
AOP	Interceptor	Spring AOP
Persistence	JPA	JPA (Default: Hibernate), JDBC
UI	JSF2	Spring MVC
WS	JAX-RS, JAX-WS	Spring MVC REST, Spring Web Services, Spring Data REST
Security	Java EE Security	Spring Security
Testing	Arquillian (nur über AppServer)	Spring Testing
Transactions	JTA	JTA/ Spring Data

JEE vs Spring

AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Java Interprozesskommunikation
JEE/
Spring
Kommunikation
im Netzwerk
Interprozesskommunikation
Verteilte Systeme
Middleware

AGENDA


Hoher Programmieranteil
Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Java Interprozesskommunikation
JEE/
Spring
Kommunikation
im Netzwerk
Interprozesskommunikation
Verteilte Systeme
Middleware

WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND SOFTWAREENTWICKLUNG

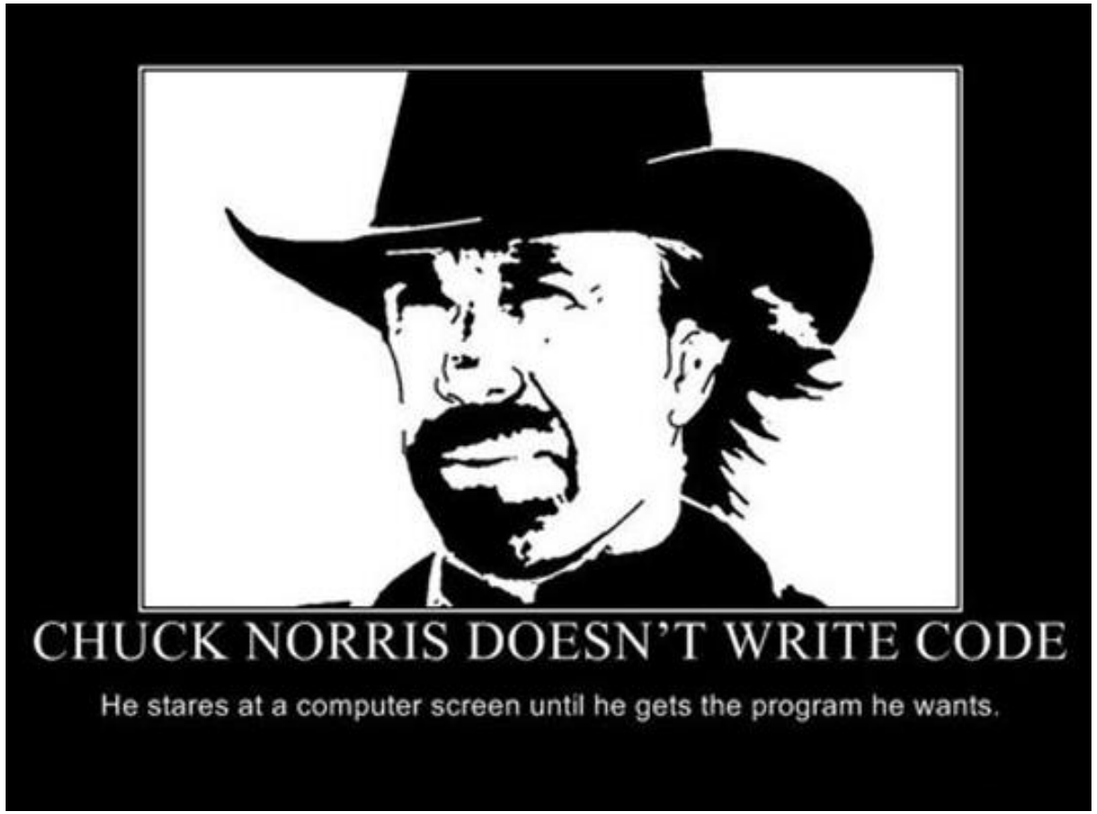
- Wofür steht der Wirtschaftsinformatiker?

IT-Prozessberatung	IT-Projektleiter	IT-Qualitätsmanager
IT-Strategie	IT-Fachbereich	Softwareentwickler

- Wer von Ihnen interessiert sich wirklich für Softwareentwicklung?
- Wirtschaftsinformatiker müssen keine Softwareentwickler sein...
- Aber Sie müssen den Softwareentwicklungsprozess kennen
  - Sprachen, Werkzeuge, Technologien beeinflussen Aufwand und Kosten
  - Anpassung von IT-Systemen erfolgt durch Softwareentwicklungsprozess
  - Analyse, Planung und Kontrolle erfordern grundlegendes Wissen

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

VIELEN DANK!

Dr. Pascal Kovacs
Institut für Wirtschaftsinformatik

pkovacs@uni-leipzig.de
https://www.wifa.uni-leipzig.de/iwi/